Unidad 3 - Inducción

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

¿Por qué necesitamos inducción?

Utilidad de la inducción

Nos gustaría poder demostrar cosas sobre los naturales. Por ejemplo:

Utilidad de la inducción

Nos gustaría poder demostrar cosas sobre los naturales. Por ejemplo:

- "Para todo $n \geq 1$, se cumple

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

"

- "Para todo natural n mayor a 0: $\sum_{k=1}^{n} = \frac{n(n+1)}{2}$"
- "Todo natural mayor a 1 tiene una factorización prima"

Más adelantos de teoría de conjuntos

Sean A y B dos conjuntos (colecciones de elementos):

Más adelantos de teoría de conjuntos

Sean A y B dos conjuntos (colecciones de elementos):

- La unión de A y B es el conjunto de todos los elementos que están en A o B:

$$a \in A \cup B \leftrightarrow (a \in A) \vee (a \in B)$$

- La intersección de A y B es el conjunto de todos los elementos que están en A y B:

$$a \in A \cap B \leftrightarrow (a \in A) \wedge (a \in B)$$

Más adelantos de teoría de conjuntos

Sean A y B dos conjuntos (colecciones de elementos):

Más adelantos de teoría de conjuntos

Sean A y B dos conjuntos (colecciones de elementos):

- La relación subconjunto ($A \subseteq B$) se cumple si, y solo si, todo elemento de A está en B:

$$A \subseteq B \leftrightarrow \forall a(a \in A \rightarrow a \in B)$$

- Dos conjuntos son iguales si, y sólo si, ambos son subconjunto del otro:

$$A = B \leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$$

- Podemos definir un conjunto como el conjunto de los elementos de otro conjunto que cumplen alguna propiedad:

$$C = \{a \in A : P(a)\}$$

Principio de buen orden

Principio de buen orden

Teorema

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene un elemento mínimo.

Principio de buen orden

Teorema

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene un elemento mínimo.

Intuitivamente: si tenemos una colección no vacía de naturales, siempre podemos hablar del más pequeño.

Principio de buen orden

Teorema

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene un elemento mínimo.

Intuitivamente: si tenemos una colección no vacía de naturales, siempre podemos hablar del más pequeño.

Este principio permite hacer demostraciones muy potentes, especialmente por contradicción.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Teorema

$\sqrt{2}$ es irracional.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Teorema

$\sqrt{2}$ es irracional.

Ejercicio

Usando el principio de buen orden, demuestre que $\sqrt{2}$ es irracional.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Por contradicción, supongamos que $\sqrt{2}$ es racional. Luego, existen $a, b \in \mathbb{N}$ tales que

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Por contradicción, supongamos que $\sqrt{2}$ es racional. Luego, existen $a, b \in \mathbb{N}$ tales que

$$a^2 = 2b^2.$$

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Por contradicción, supongamos que $\sqrt{2}$ es racional. Luego, existen $a, b \in \mathbb{N}$ tales que

$$a^2 = 2b^2.$$

Consideremos el conjunto

$$S = \{b \in \mathbb{N} : \exists a \in \mathbb{N} \text{ tal que } a^2 = 2b^2\}.$$

Como $S \neq \varnothing$ (¿por qué?), por buen orden tiene un mínimo.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Por contradicción, supongamos que $\sqrt{2}$ es racional. Luego, existen $a, b \in \mathbb{N}$ tales que

$$a^2 = 2b^2.$$

Consideremos el conjunto

$$S = \{b \in \mathbb{N} : \exists a \in \mathbb{N} \text{ tal que } a^2 = 2b^2\}.$$

Como $S \neq \varnothing$ (¿por qué?), por buen orden tiene un mínimo. Sea b_0 su mínimo, y sea a_0 tal que

$$a_0^2 = 2b_0^2.$$

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

De

$$a_0^2 = 2b_0^2$$

se deduce que a_0^2 es par, luego a_0 es par (¿por qué?). Entonces $a_0 = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

De

$$a_0^2 = 2b_0^2$$

se deduce que a_0^2 es par, luego a_0 es par (¿por qué?). Entonces $a_0 = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$.
Sustituyendo:

$$(2k)^2 = 2b_0^2 \qquad \Longrightarrow \qquad 4k^2 = 2b_0^2 \qquad \Longrightarrow \qquad b_0^2 = 2k^2.$$

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

De

$$a_0^2 = 2b_0^2$$

se deduce que a_0^2 es par, luego a_0 es par (¿por qué?). Entonces $a_0 = 2k$ para algún $k \in \mathbb{N}$.
Sustituyendo:

$$(2k)^2 = 2b_0^2 \qquad \Longrightarrow \qquad 4k^2 = 2b_0^2 \qquad \Longrightarrow \qquad b_0^2 = 2k^2.$$

Esto muestra que $k \in S$, porque existe b_0 con

$$b_0^2 = 2k^2.$$

Además,

$$2k^2 = b_0^2 > k^2,$$

por lo que $k < b_0$.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Entonces encontramos un elemento $k \in S$ tal que $k < b_0$.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Entonces encontramos un elemento $k \in S$ tal que $k < b_0$.
Pero eso contradice que b_0 era el mínimo de S.

PBO: $\sqrt{2}$ no es racional

Demostración.

Entonces encontramos un elemento $k \in S$ tal que $k < b_0$.
Pero eso contradice que b_0 era el mínimo de S.
Por lo tanto, nuestra suposición era falsa, y concluimos que

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}.$$

$\square$

Inducción simple

Principio de inducción simple (caso base 0)

Teorema

Sea $P(n)$ una proposición para cada $n \in \mathbb{N}$. Si:

1. *$P(0)$ es verdadera,*
2. *para todo $n \in \mathbb{N}$, si $P(n)$ es verdadera entonces $P(n+1)$ también lo es,*

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

La inducción simple es equivalente al PBO

Demostraremos que $PBO \to$ inducción:

Demostración.

Supongamos que, para alguna propiedad P, se cumple que $P(0)$ y $P(n) \to P(n+1)$, pero que no vale $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

La inducción simple es equivalente al PBO

Demostraremos que $PBO \to$ inducción:

Demostración.

Supongamos que, para alguna propiedad P, se cumple que $P(0)$ y $P(n) \to P(n+1)$, pero que no vale $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces el conjunto

$$C = \{n \in \mathbb{N} : \neg P(n)\}$$

es no vacío. Por buen orden, tiene un mínimo m.

La inducción simple es equivalente al PBO

Demostraremos que $PBO \to$ inducción:

Demostración.

Supongamos que, para alguna propiedad P, se cumple que $P(0)$ y $P(n) \to P(n+1)$, pero que no vale $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
Entonces el conjunto

$$C = \{n \in \mathbb{N} : \neg P(n)\}$$

es no vacío. Por buen orden, tiene un mínimo m.
Como $P(0)$ es verdadera, tenemos $m \neq 0$. Luego $m - 1 \in \mathbb{N}$.

La inducción simple es equivalente al PBO

Demostraremos que $PBO \to$ inducción:

Demostración.

Supongamos que, para alguna propiedad P, se cumple que $P(0)$ y $P(n) \to P(n+1)$, pero que no vale $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Entonces el conjunto

$$C = \{n \in \mathbb{N} : \neg P(n)\}$$

es no vacío. Por buen orden, tiene un mínimo m.
Como $P(0)$ es verdadera, tenemos $m \neq 0$. Luego $m - 1 \in \mathbb{N}$.
Por minimalidad de m, $P(m-1)$ es verdadera. Por el paso inductivo, $P(m)$ también es verdadera.

La inducción simple es equivalente al PBO

Demostraremos que $PBO \to$ inducción:

Demostración.

Supongamos que, para alguna propiedad P, se cumple que $P(0)$ y $P(n) \to P(n+1)$, pero que no vale $P(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
Entonces el conjunto

$$C = \{n \in \mathbb{N} : \neg P(n)\}$$

es no vacío. Por buen orden, tiene un mínimo m.
Como $P(0)$ es verdadera, tenemos $m \neq 0$. Luego $m - 1 \in \mathbb{N}$.
Por minimalidad de m, $P(m-1)$ es verdadera. Por el paso inductivo, $P(m)$ también es verdadera.
Contradicción. $\square$

Ejercicio

Demuestre que inducción $\to PBO$.

Esquema de una demostración por inducción

Para demostrar "$P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$":

Esquema de una demostración por inducción

Para demostrar "$P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$":

1. Caso base: demostrar $P(0)$.

Esquema de una demostración por inducción

Para demostrar "$P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$":

1. Caso base: demostrar $P(0)$.
2. Hipótesis inductiva (HI): asumir que $P(n)$ vale para un n arbitrario.

Esquema de una demostración por inducción

Para demostrar "$P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$":

1. Caso base: demostrar $P(0)$.
2. Hipótesis inductiva (HI): asumir que $P(n)$ vale para un n arbitrario.
3. Paso inductivo: usando la HI, demostrar $P(n+1)$.

Esquema de una demostración por inducción

Para demostrar "$P(n)$ vale para todo $n \in \mathbb{N}$":

1. Caso base: demostrar $P(0)$.
2. Hipótesis inductiva (HI): asumir que $P(n)$ vale para un n arbitrario.
3. Paso inductivo: usando la HI, demostrar $P(n+1)$.

La HI no es una conclusión: es una herramienta para demostrar el caso siguiente.

Primer ejemplo: $2^{2n} - 1$ es divisible por 3

Teorema

Para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$2^{2n} - 1 \text{ es divisible por } 3.$$

Primer ejemplo: demostración

Demostración.

Caso base: para $n = 0$,

$$2^{2 \cdot 0} - 1 = 1 - 1 = 0,$$

y 0 es divisible por 3.

Primer ejemplo: demostración

Demostración.

Caso base: para $n = 0$,

$$2^{2\cdot 0} - 1 = 1 - 1 = 0,$$

y 0 es divisible por 3.

Paso inductivo: supongamos que $P(n)$ es verdadera. Entonces existe $k \in \mathbb{N}$ tal que

$$2^{2n} - 1 = 3k.$$

Queremos probar que $2^{2(n+1)} - 1$ es divisible por 3.

Primer ejemplo: demostración

Demostración.

Calculamos:

$$2^{2(n+1)} - 1 = 2^{2n+2} - 1 = 4 \cdot 2^{2n} - 1.$$

Primer ejemplo: demostración

Demostración.

Calculamos:

$$2^{2(n+1)} - 1 = 2^{2n+2} - 1 = 4 \cdot 2^{2n} - 1.$$

Reescribimos:

$$4 \cdot 2^{2n} - 1 = (2^{2n} - 1) + 3 \cdot 2^{2n}.$$

Primer ejemplo: demostración

Demostración.

Calculamos:

$$2^{2(n+1)} - 1 = 2^{2n+2} - 1 = 4 \cdot 2^{2n} - 1.$$

Reescribimos:

$$4 \cdot 2^{2n} - 1 = (2^{2n} - 1) + 3 \cdot 2^{2n}.$$

Usando la HI,

$$2^{2(n+1)} - 1 = 3k + 3 \cdot 2^{2n} = 3(k + 2^{2n}).$$

Por lo tanto, $2^{2(n+1)} - 1$ es divisible por 3. $\square$

Segundo ejemplo

Teorema

Sea $r \in \mathbb{R}$ *con* $0 < r < 1$. *Luego, para todo* $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}.$$

Segundo ejemplo

Teorema

Sea $r \in \mathbb{R}$ con $0 < r < 1$. Luego, para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}.$$

Demostración?

Caso base: para $n = 0$,

$$\sum_{i=0}^{0} r^i = 1 \leq \frac{1}{1-r}.$$

Segundo ejemplo

Demostración?

Por HI, tenemos que:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}.$$

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r} + r^{n+1}.$$

Segundo ejemplo

Demostración?

Por HI, tenemos que:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}.$$

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r} + r^{n+1}.$$

Para terminar necesitaríamos probar que

$$\frac{1}{1-r} + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r}$$

Segundo ejemplo

Demostración?

Por HI, tenemos que:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}.$$

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r} + r^{n+1}.$$

Para terminar necesitaríamos probar que

$$\frac{1}{1-r} + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r} \qquad \times$$

Segundo ejemplo

Demostración?

Por HI, tenemos que:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r}.$$

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r} + r^{n+1}.$$

Para terminar necesitaríamos probar que

$$\frac{1}{1-r} + r^{n+1} \leq \frac{1}{1-r} \qquad \times$$

La propiedad puede seguir siendo verdadera; lo que falla es esta HI.

Fortaleciendo la hipótesis inductiva

En vez de demostrar directamente

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r},$$

tratamos de demostrar una propiedad más fuerte:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1-r^{n+1}}{1-r}.$$

Fortaleciendo la hipótesis inductiva

En vez de demostrar directamente

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1-r},$$

tratamos de demostrar una propiedad más fuerte:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1-r^{n+1}}{1-r}.$$

¿Por qué es más fuerte? Porque para $0 < r < 1$ se tiene $r^{n+1} > 0$, luego

$$\frac{1-r^{n+1}}{1-r} \leq \frac{1}{1-r}.$$

Segundo ejemplo: demostración correcta

Demostración.

Demostraremos por inducción que

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Segundo ejemplo: demostración correcta

Demostración.

Demostraremos por inducción que

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Caso base: para $n = 0$,

$$\sum_{i=0}^{0} r^i = 1 = \frac{1 - r}{1 - r} = \frac{1 - r^{0+1}}{1 - r}.$$

Segundo ejemplo: demostración correcta

Demostración.

Demostraremos por inducción que

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

Caso base: para $n = 0$,

$$\sum_{i=0}^{0} r^i = 1 = \frac{1 - r}{1 - r} = \frac{1 - r^{0+1}}{1 - r}.$$

HI:

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}.$$

$\square$

Segundo ejemplo: demostración correcta

Demostración.

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} + r^{n+1}.$$

Segundo ejemplo: demostración correcta

Demostración.

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} + r^{n+1}.$$

$$\frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} + r^{n+1} = \frac{1 - r^{n+1} + r^{n+1}(1 - r)}{1 - r} = \frac{1 - r^{n+2}}{1 - r}.$$

Segundo ejemplo: demostración correcta

Demostración.

Entonces

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i = \sum_{i=0}^{n} r^i + r^{n+1} \leq \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} + r^{n+1}.$$

$$\frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} + r^{n+1} = \frac{1 - r^{n+1} + r^{n+1}(1 - r)}{1 - r} = \frac{1 - r^{n+2}}{1 - r}.$$

Concluimos que

$$\sum_{i=0}^{n+1} r^i \leq \frac{1 - r^{n+2}}{1 - r}.$$

Luego,

$$\sum_{i=0}^{n} r^i \leq \frac{1}{1 - r}.$$

$\square$

Variantes de inducción simple

Caso base mayor que 0

Teorema

Sea $b \in \mathbb{N}$. *Si:*

1. $P(b)$ *es verdadera,*
2. *para todo* $n \geq b$, *si* $P(n)$ *es verdadera entonces* $P(n+1)$ *también lo es,*

entonces $P(n)$ *es verdadera para todo* $n \geq b$.

Caso base mayor que 0

Teorema

Sea $b \in \mathbb{N}$. Si:

1. *$P(b)$ es verdadera,*
2. *para todo $n \geq b$, si $P(n)$ es verdadera entonces $P(n+1)$ también lo es,*

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq b$.

Esto sólo desplaza el punto de partida de la cadena:

$$P(b) \Rightarrow P(b+1) \Rightarrow P(b+2) \Rightarrow \cdots$$

Ejercicio

Ejercicio

Demuestre por inducción a partir de 4 que para todo $n \geq 4$ se cumple

$$2^n < n!.$$

Múltiples casos base

¿Qué pasa si el paso inductivo funciona sólo desde un cierto caso base?

Múltiples casos base

¿Qué pasa si el paso inductivo funciona sólo desde un cierto caso base?

Teorema

Sea $k \in \mathbb{N}$. *Si:*

1. $P(0), P(1), \ldots, P(k)$ *son verdaderas,*
2. *para todo* $n \geq k$, *si* $P(n)$ *es verdadera entonces* $P(n+1)$ *también lo es,*

entonces $P(n)$ *es verdadera para todo* $n \in \mathbb{N}$.

Ejemplo con múltiples casos base

Queremos demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$n < \left(\frac{3}{2}\right)^n.$$

Ejemplo con múltiples casos base

Queremos demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$n < \left(\frac{3}{2}\right)^n.$$

Si intentamos el paso inductivo, aparece la desigualdad

$$1 \leq \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

que sólo es cierta para $n \geq 2$.

Ejemplo con múltiples casos base

Queremos demostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$:

$$n < \left(\frac{3}{2}\right)^n.$$

Si intentamos el paso inductivo, aparece la desigualdad

$$1 \leq \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

que sólo es cierta para $n \geq 2$.
Por eso no basta con probar sólo $P(0)$: necesitamos partir con

$$P(0),\ P(1),\ P(2).$$

Ejemplo con múltiples casos base

En efecto:

$$0 < 1, \qquad 1 < \frac{3}{2}, \qquad 2 < \frac{9}{4}.$$

Ejemplo con múltiples casos base

En efecto:

$$0 < 1, \qquad 1 < \frac{3}{2}, \qquad 2 < \frac{9}{4}.$$

Y si $n \geq 2$ y suponemos que

$$n < \left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

entonces

$$n + 1 < \left(\frac{3}{2}\right)^n + 1 \leq \left(\frac{3}{2}\right)^n + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}.$$

Ejemplo con múltiples casos base

En efecto:

$$0 < 1, \qquad 1 < \frac{3}{2}, \qquad 2 < \frac{9}{4}.$$

Y si $n \geq 2$ y suponemos que

$$n < \left(\frac{3}{2}\right)^n,$$

entonces

$$n + 1 < \left(\frac{3}{2}\right)^n + 1 \leq \left(\frac{3}{2}\right)^n + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^n = \left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}.$$

La clave es que el paso inductivo sólo sirve a partir de $n = 2$.

Versión general de inducción simple

Teorema

Sean $b \leq k$ naturales. Si:

1. $P(b), P(b+1), \ldots, P(k)$ *son verdaderas,*
2. *para todo $n \geq k$, si $P(n)$ es verdadera entonces $P(n+1)$ también lo es,*

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq b$.

Versión general de inducción simple

Teorema

Sean $b \leq k$ naturales. Si:

1. $P(b), P(b+1), \ldots, P(k)$ *son verdaderas,*
2. *para todo $n \geq k$, si $P(n)$ es verdadera entonces $P(n+1)$ también lo es,*

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \geq b$.

Esta formulación incluye como casos particulares:

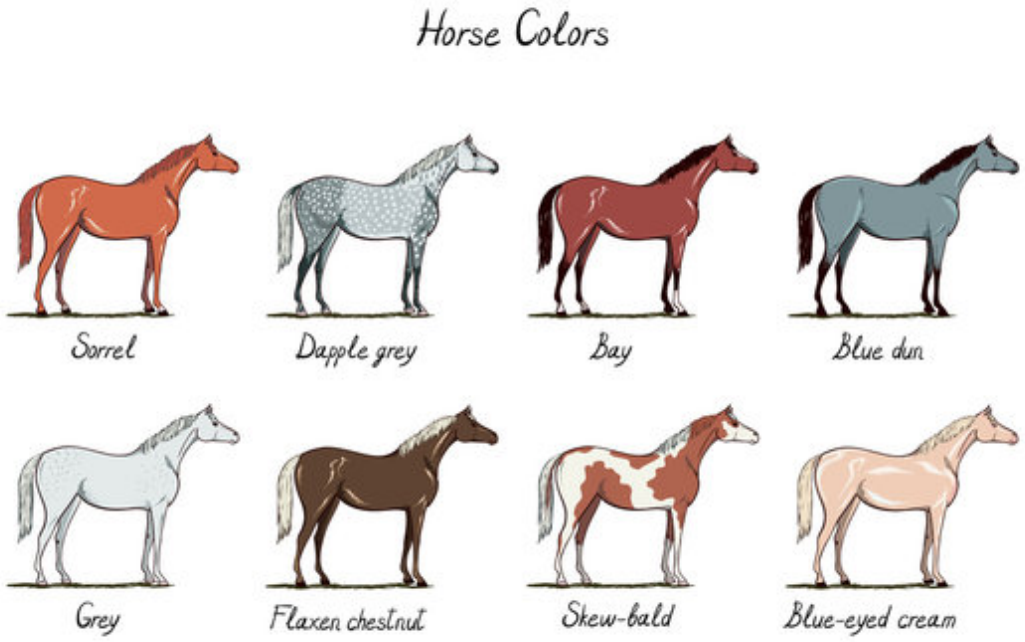
- la inducción con base 0,
- la inducción desde un $b > 0$,
- la inducción con múltiples casos base.

Ejemplo: El “teorema” de los caballos

Ejemplo: El "teorema" de los caballos

Proposición

En cada conjunto de $n \geq 1$ caballos, todos tienen el mismo color.



Demostración

Base: si $n = 1$, todo conjunto con un caballo tiene todos sus caballos del mismo color.

Demostración

Base: si $n = 1$, todo conjunto con un caballo tiene todos sus caballos del mismo color.
Paso inductivo: supongamos verdadera la afirmación para n caballos. Tomemos un conjunto de $n + 1$ caballos:

$$A = \{c_1, c_2, \ldots, c_n, c_{n+1}\}.$$

Demostración

Base: si $n = 1$, todo conjunto con un caballo tiene todos sus caballos del mismo color.
Paso inductivo: supongamos verdadera la afirmación para n caballos. Tomemos un conjunto de $n + 1$ caballos:

$$A = \{c_1, c_2, \ldots, c_n, c_{n+1}\}.$$

Si sacamos dos caballos distintos $c_i \neq c_j$ del conjunto, los conjuntos:

$$A - \{c_i\} = \{c_1, \ldots, c_{i-1}, c_{i+1}, \ldots, c_n\}$$

$$A - \{c_j\} = \{c_1, \ldots, c_{j-1}, c_{j+1}, \ldots, c_n\}$$

tienen n caballos, así que por HI todos sus caballos tienen el mismo color. Luego, c_i y c_j deben ser del mismo color que los otros caballos en A, y la propiedad se cumple para $n + 1$.

¿Cuál es el problema?

Obviamente, existen caballos con colores diferentes.
El problema aparece al pasar de $n = 1$ a $n = 2$.

¿Cuál es el problema?

Obviamente, existen caballos con colores diferentes.
El problema aparece al pasar de $n = 1$ a $n = 2$.
En ese caso, los subconjuntos son

$$\{c_1\} \qquad \text{y} \qquad \{c_2\},$$

que no tienen intersección.

¿Cuál es el problema?

Obviamente, existen caballos con colores diferentes.
El problema aparece al pasar de $n = 1$ a $n = 2$.
En ese caso, los subconjuntos son

$$\{c_1\} \qquad \text{y} \qquad \{c_2\},$$

que no tienen intersección.
Por lo tanto, no existe ningún caballo "en común" que conecte ambos colores.

¿Cuál es el problema?

Obviamente, existen caballos con colores diferentes.
El problema aparece al pasar de $n = 1$ a $n = 2$.
En ese caso, los subconjuntos son

$$\{c_1\} \qquad \text{y} \qquad \{c_2\},$$

que no tienen intersección.
Por lo tanto, no existe ningún caballo "en común" que conecte ambos colores.

Moraleja: el paso inductivo debe ser correcto para todos los valores donde se aplica.

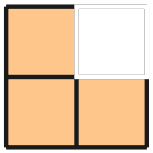
Más ejemplos y ejercicios

Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Un trominó es una pieza en forma de L que cubre tres casillas.

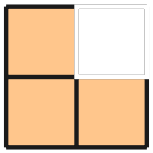
Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Un trominó es una pieza en forma de L que cubre tres casillas.



Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Un trominó es una pieza en forma de L que cubre tres casillas.



Teorema

Para todo $n \geq 1$, todo tablero $2^n \times 2^n$ con una casilla faltante puede cubrirse completamente con trominós.

Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Ejercicio

Complete la demostración por inducción del teorema de los trominós.

Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Ejercicio

Complete la demostración por inducción del teorema de los trominós.

Estructura esperada:

1. caso base $n = 1$;

Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Ejercicio

Complete la demostración por inducción del teorema de los trominós.

Estructura esperada:

1. caso base $n = 1$;
2. dividir el tablero en cuatro cuadrantes;

Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Ejercicio

Complete la demostración por inducción del teorema de los trominós.

Estructura esperada:

1. caso base $n = 1$;
2. dividir el tablero en cuatro cuadrantes;
3. poner un trominó en el centro;

Ejercicio: Cubrir cuadrados con trominós

Ejercicio

Complete la demostración por inducción del teorema de los trominós.

Estructura esperada:

1. caso base $n = 1$;
2. dividir el tablero en cuatro cuadrantes;
3. poner un trominó en el centro;
4. aplicar la hipótesis inductiva a cada cuadrante.

Ejercicio: número de subconjuntos

Teorema

Si S es un conjunto con n elementos, entonces S tiene exactamente

$$2^n$$

subconjuntos.

Ejercicio: número de subconjuntos

Teorema

Si S es un conjunto con n elementos, entonces S tiene exactamente

$$2^n$$

subconjuntos.

Ejercicio

Demuestre el teorema por inducción en n.

Ejercicio: número de subconjuntos

Teorema

Si S es un conjunto con n elementos, entonces S tiene exactamente

$$2^n$$

subconjuntos.

Ejercicio

Demuestre el teorema por inducción en n.

Idea: si S tiene $n+1$ elementos y elegimos $a \in S$, entonces los subconjuntos de S se dividen en dos grupos:

$$\{X \subseteq S : a \in X\} \qquad \text{y} \qquad \{X \subseteq S : a \notin X\}.$$

Cada grupo tiene 2^n elementos.

Inducción fuerte

Teorema

Sea $P(n)$ una proposición para cada $n \in \mathbb{N}$. Si:

1. *$P(0)$ es verdadera,*
2. *para todo $n \in \mathbb{N}$, si $P(k)$ es verdadera para todo $k < n$, entonces $P(n)$ también lo es,*

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

Inducción fuerte

Teorema

Sea $P(n)$ una proposición para cada $n \in \mathbb{N}$. Si:

1. *$P(0)$ es verdadera,*
2. *para todo $n \in \mathbb{N}$, si $P(k)$ es verdadera para todo $k < n$, entonces $P(n)$ también lo es,*

entonces $P(n)$ es verdadera para todo $n \in \mathbb{N}$.

La diferencia con la inducción simple es que la hipótesis inductiva permite usar todos los casos anteriores, no sólo el inmediatamente anterior.

¿Es realmente más fuerte?

No en el sentido lógico: la inducción fuerte es equivalente a la inducción usual.

¿Es realmente más fuerte?

No en el sentido lógico: la inducción fuerte es equivalente a la inducción usual.

Pero suele ser mucho más cómoda cuando, para demostrar $P(n)$, necesitamos partir un número en partes más pequeñas.

Ejercicio: descomposición prima

Teorema

Todo número natural $n \geq 2$ puede escribirse como producto de números primos.

Ejercicio: descomposición prima

Teorema

Todo número natural $n \geq 2$ puede escribirse como producto de números primos.

Ejercicio

Demuestre este resultado usando inducción fuerte.

Ejercicio: descomposición prima

Teorema

Todo número natural $n \geq 2$ puede escribirse como producto de números primos.

Ejercicio

Demuestre este resultado usando inducción fuerte.

Pista:

- Si n es primo, ya terminamos.
- Si n no es primo, entonces existen a, b con

$$2 \leq a < n, \qquad 2 \leq b < n, \qquad n = ab.$$

- Aplique la hipótesis inductiva a a y a b.

Teorema fundamental de la aritmética

El resultado anterior se conoce como la parte de existencia del teorema fundamental de la aritmética.

Teorema fundamental de la aritmética

El resultado anterior se conoce como la parte de existencia del teorema fundamental de la aritmética.

Teorema (Teorema fundamental de la aritmética)

Todo número natural $n \geq 2$ puede escribirse como producto de números primos, y esta descomposición es única salvo por el orden de los factores.

Teorema fundamental de la aritmética

El resultado anterior se conoce como la parte de existencia del teorema fundamental de la aritmética.

Teorema (Teorema fundamental de la aritmética)

Todo número natural $n \geq 2$ puede escribirse como producto de números primos, y esta descomposición es única salvo por el orden de los factores.

En esta clase demostramos la existencia. La unicidad la dejaremos enunciada.

Inducción estructural

Los naturales como conjunto inductivo

Podemos ver a $\mathbb{N}$ como un conjunto que se construye inductivamente:

Los naturales como conjunto inductivo

Podemos ver a $\mathbb{N}$ como un conjunto que se construye inductivamente:

1. $0 \in \mathbb{N}$.
2. Si $n \in \mathbb{N}$, entonces $n + 1 \in \mathbb{N}$.

Los naturales como conjunto inductivo

Podemos ver a $\mathbb{N}$ como un conjunto que se construye inductivamente:

1. $0 \in \mathbb{N}$.
2. Si $n \in \mathbb{N}$, entonces $n + 1 \in \mathbb{N}$.

Todos los naturales, y solo los naturales, se obtienen aplicando estas reglas.
Podemos usar inducción no solo para hablar de naturales, sino de cualquier conjunto construido en base a casos base y reglas de construcción.

Idea general de inducción estructural

Si un conjunto A está definido inductivamente a partir de:

- uno o más casos base, y
- una o más reglas de construcción,

en general podemos demostrar propiedades sobre todos sus elementos siguiendo esa misma estructura.

Idea general de inducción estructural

Si un conjunto A está definido inductivamente a partir de:

- uno o más casos base, y
- una o más reglas de construcción,

en general podemos demostrar propiedades sobre todos sus elementos siguiendo esa misma estructura.

Esquema

Para demostrar que todo elemento de A cumple una propiedad P:

1. se prueba P en los casos base;
2. se prueba que cada regla de construcción preserva P.

Ejemplo: listas ligadas sobre $\mathbb{N}$

Definimos inductivamente el conjunto LN de listas de naturales:

Ejemplo: listas ligadas sobre $\mathbb{N}$

Definimos inductivamente el conjunto LN de listas de naturales:

1. $\emptyset \in LN$.
2. Si $L \in LN$ y $k \in \mathbb{N}$, entonces

$$L \to k \in LN.$$

Ejemplo: listas ligadas sobre $\mathbb{N}$

Definimos inductivamente el conjunto LN de listas de naturales:

1. $\emptyset \in LN$.
2. Si $L \in LN$ y $k \in \mathbb{N}$, entonces

$$L \to k \in LN.$$

Entonces toda lista se obtiene a partir de la lista vacía, agregando elementos al final.

Ejercicio de inducción estructural sobre listas

Ejercicio

Demuestre por inducción estructural que toda lista en LN tiene exactamente el mismo número de flechas que de elementos.

Ejercicio final: identidad de Cassini

Ejercicio

Considere la sucesión de Fibonacci dada por

$$F_0 = 0, \qquad F_1 = 1, \qquad F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad \text{para } n \geq 2.$$

Demuestre, usando inducción a partir de $n = 1$, que para todo $n \geq 1$,

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n.$$

¿Qué aprendimos?

Ideas centrales de la inducción

- Introdujimos la necesidad de la inducción para demostrar propiedades que involucran a todos los números naturales.
- Vimos el principio de buen orden y su relación con la inducción como una propiedad característica de $\mathbb{N}$.
- Usamos estas ideas para justificar que, si una propiedad se transmite correctamente de un caso a otro, entonces vale para todos los naturales.

Cómo hacer una demostración por inducción

- Vimos la importancia de definir correctamente el caso base: una demostración por inducción sólo funciona si la cadena parte desde un punto válido.
- Estudiamos situaciones donde no basta un solo caso base, sino que se requieren múltiples casos base o comenzar desde un natural mayor que 0.
- Vimos también que, cuando el paso inductivo no cierra, puede ser útil demostrar una hipótesis inductiva más fuerte.

Inducción como método de demostración

- Incorporamos la inducción simple como un nuevo método de demostración sobre $\mathbb{N}$.
- Vimos sus variantes: inducción desde un cierto número, inducción con múltiples casos base y la versión general de inducción simple.
- Introdujimos además la inducción fuerte y la inducción estructural, que permiten demostrar propiedades sobre conjuntos definidos inductivamente, no sólo sobre los naturales.